Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos

Visualización de Datos

Práctica 1: Análisis de los datos de acceso a la universidad

Fecha de Entrega

- **G-7311**: viernes 16 de octubre de 2026.
- **G-7312**: jueves 15 de octubre de 2026.

Para las dos fechas, la hora límite de entrega son las 09:55

Introducción

El objetivo principal de esta práctica es el análisis visual de los datos de acceso de tres universidades públicas de la comunidad de Madrid: Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y Universidad Complutense de Madrid (UCM). En esta práctica aprenderás a visualizar información sobre los datos usando las librerías Matplotlib[1] y Seaborn[2], dos de las más utilizadas en ciencia de datos para la generación de gráficas.

Datos disponibles

Los datos que utilizaremos en esta práctica los obtendremos de **UniversiDATA**, el portal de datos abiertos sobre educiación superior. De este portal, obtendremos los datos de acceso de las tres universidades mencionadas anteriormente. Los enlaces para acceder a los datos de cada universidad son:

- **Universidad Autónoma de Madrid**: https://www.universidata.es/datasets/uam-acceso.
- **Universidad Rey Juan Carlos**: https://www.universidata.es/datasets/urjc-acceso.
- **Universidad Complutense de Madrid**: https://www.universidata.es/datasets/ucm-acceso

En cada uno de estos enlaces se pueden obtener los datos de acceso de cada estudiante que ingreso en diferentes cursos académicos. Para esta práctica cogeremos solo los datos del último curso en el que las tres universidades tengan datos. Los datos incluidos en estos datasets siguen unos criterios fijos de adquisición de datos y de formato. Esta información se encuentra descrita en el diccionario de datos, que es común para los tres datasets y puede consultarse en el siguiente enlace:

https://dimetrical.atlassian.net/wiki/spaces/UNC/pages/1608286213/Dataset+Acceso.

Info

Los datasets contienen muchos atributos que, en muchos casos, son redundante entre ellos. Por ejemplo, códigos de municipios y descripciones de municipios. Antes de comenzar a hacer los scripts de visualización, es importante que leáis con detenimiento el diccionario de datos y seleccioneis que atributos vais a usar en la práctica. Esto hará que el notebook de las visualizaciones se ejecute más rápido.

[1] Ver https://matplotlib.org/
[2] Ver https://seaborn.pydata.org/

Ejercicios

Parte 1: Gráficos básicos con matplotlib

En esta primera parte realizarás varias visualizaciones a partir de los datos de acceso a las universidades propuestas. El objetivo no es solo generar los gráficos, sino también justificar la elección del tipo de representación (barras, líneas, circular, etc.), en función de lo que mejor se adapte a la información que se quiere transmitir.

Todos los gráficos deben realizarse únicamente con la librería matplotlib. No se especifica el tipo de gráfico que debes usar: deberás decidir qué tipo de representación es más adecuada para cada ejercicio (barras, líneas, etc.). En el notebook, tras cada gráfico deberás escribir una breve justificación del diseño, incluyendo: tipo de gráfico que has elegido, justificación de propiedades incluidas en las gráficas (distribución de los ejes, mostrar o no leyenda, que representan los colores, etc.). Además de esto, deberás responder a las preguntas de cada ejercicio.

Apartado 1.1: Estudiantes por Vía de Acesso

Representa los porcentajes totales de estudiantes matriculados según su vía de acceso (General, Titulados, Mayores 25 años, Discapacidad, etc.) en el conjunto agregado de las tres universidades (UAM, UCM y URJC) para el curso más reciente.

Una vez realizado, responde a las siguientes preguntas:

- ¿Qué vía de acceso agrupa a la mayor proporción de matriculados?
- Si excluyes esa vía principal, ¿qué otro cupo destaca sobre los demás? ¿Tuviste que tomar alguna decisión de diseño en tu gráfico para poder visualizar y comparar correctamente estos cupos minoritarios?

Apartado 1.2: Tasa de Acceso y exigencia por Rama de Conocimiento

Calcula y representa tasa de acceso por rama de conocimiento en el conjunto agregado de las tres universidades. Además, por cada una de las ramas de conocimiento, filtra los accessos que se han producido solo por nota y muestra la media de las notas de acceso que han tenido los estudiantes. Todo ello debe reflejarse en una misma figura.

> **Info**
>
> Los datos que proporciona el portal UniversiDATA, solo indican la titulación a la que acceden los estudiante, pero no indican a qué rama de conocimiento pertenece cada titulación. Para poder tener esta información, es necesario acceder a la siguiente web del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades:
>
> https://www.ciencia.gob.es/Ministerio/Estadisticas/SIIU/Clasificaciones.html
>
> Aquí, en la sección Titulaciones, se puede descargar un fichero donde se relacionan cada titulación con la rama de conocimiento a la que pertence

A continuación, responde a la siguientes preguntas:

- Busca un informe o noticia de un medio que hable sobre las carreras más solicitadas del curso académico que estás analizando. Comparalo con los datos que muestras y explica, brevemente, cómo tu propuesta de visualización mejora o completa la fuente que has elegido.

Parte 2: Múltiples gráficos con matplotlib (subplots)
En esta segunda parte, vamos a repetir los mismos ejercicios que la Parte 1, pero ahora desglosando los resultados por universidad. El objetivo es aprender a trabajr con múltiples gráficos en una misma figura (subplots) y a mejorar su presentación visual.

Todos los gráficos debes realizarlos con la librería matplotlib. No se especifica la disposición de los subplots ni las modificaciones de estilo que debes aplicar: deberás decidir qué organización es más adecuada en cada caso (rejilla de subplots, disposición por filas o columnas, etc.). En el notebook, tras cada figura deberás escribir una breve justificación explicando por qué has elegido esa representación con subplots y, en caso de haber aplicado modificaciones de estilo (como compartir ejes, unificar la leyenda, modificar colores o tipografías, ajustar espaciados, etc.), deberás justificar también esas decisiones de diseño.

Apartado 2.1: Estudiantes por Via de acceso y Universidad
Representa los porcentajes totales de estudiantes según su vía de acceso, desglosados por universidades. Cada subplot debe corresponder a una universidad distinta.

- Por cada una de las vías de acceso, ¿cuál es la universidad tiene el mayor porcentaje de acceso?

Apartado 2.2: Tasas de acceso y exigencia por rama de conocimiento y universidad
Calcula y representa tasa de acceso por rama de conocimiento desglosado por universidades. Además, por cada una de las ramas de conocimiento, filtra los accessos que se han producido solo por nota y muestra la media de las notas de acceso que han tenido los estudiantes. Cada subplot debe mostrar los datos de una universidad distinta.

- Por cada una de las universidades contesta a la siguientes preguntas: ¿qué rama es la que tiene mayor tasa de acceso? ¿qué rama es la más exigente por nota de acceso?
- Sobre el total de las universidades, ¿cuál es la rama de conocimiento y en que universidad es la máx exigente por nota de acceso?

Apartado 2.3: Exportación de gráficas
Exporta las gráficas de los apartados anteriores en ficheros PDF. Cada apartado debe estar en un solo fichero PDF y deben tener la mayor calidad de imagen posible.

Parte 3: Gráficos avanzados con seaborn
En esta tercera parte utilizarás la librería seaborn para generar visualizaciones avanzadas que permitan analizar la distribución de los datos, identificar patrones y comparar resultados de manera más clara. El objetivo es aprender a emplear tipos de gráficos que en matplotlib requieren mayor complejidad de implementación, como diagramas de caja o violín, mapas de calor o diagramas de dispersión estilizados.

Todos los gráficos deben usa la librería seaborn. Al igual que en los apartados anteriores, no se especifica el tipo exacto de gráfico que debes usar: deberás decidir qué representación es más adecuada en cada caso (por ejemplo, boxplot o violinplot para distribuciones, heatmap para valores tabulados, scatterplot para analizar relaciones, etc.). En el notebook, tras cada figura deberás incluir una breve justificación explicando por qué has elegido ese tipo de gráfico y, en caso de haber aplicado modificaciones de estilo (como añadir paletas de color, modificar escalas, añadir títulos o etiquetas personalizadas, etc.), deberás justificar también esas decisiones de diseño.

Apartado 3.1: Distribución de las notas de acceso por universidad y rama de conocimiento
Representa la distribución de las notas de acceso de las diferentes ramas de conocimiento por cada una de las universidades. El gráfico debe permitir identificar correctamente como es el conjunto de notas de acceso, viendo los límites superiores e inferiores y los promedios.

- ¿Qué rama de conocimiento y en que universidad, la distirbución de las notas está más comprimida? ¿A qué se puede deber este comportamiento con respecto el de otras ramas de investigación?

Apartado 3.2: Análisis de las notas medias de acceso por universidad y titulación
Representa en una única gráfica cómo la media de de las notas de acceso de cada titulación en cada universidad. El gráfico debe permitir identificar fácilmente aquelas titulaciones concretas que tienen notas más altas y más bajas para acceder. Además, debe permitir compararse entre universidad.

- Según los datos representados, ¿cuál es la titulación más exigente para poder acceder? ¿Y, en qué universidad tiene la titulación más exigente para acceder?

Instrucciones de la entrega

La práctica se realizará en parejas. El estudiante deberá entregar un único notebook de Jupyter que contenga:

- El código utilizado para la resolución de todos los ejercicios.
- Las gráficas generadas, que deberán visualizarse correctamente al ejecutar el notebook.
- Las justificaciones y respuestas a las preguntas planteadas en cada apartado.

En la primera celda del notebook deberá aparecer claramente:

- El número del grupo (G-7311 o G-7312).
- El número de la pareja.
- Los nombres de los miembros de la pareja.

Además, se deberá incluir una carpeta con todos los gráficos exportados en formato PDF, organizados de forma clara.

La entrega se realizará en un fichero comprimido ZIP cuyo nombre seguirá el formato `VD_G<GRUPO>_P<PAREJA>.zip`, donde `GRUPO` será el grupo al que se pertenece (7311 o 7312) y `PAREJA` el número identificativo de la pareja. Un ejemplo de nombre sería: `VD_G7311_P01.zip`. Las entregas deberán realizarse en la plataforma Moodle, en la entrega especificada para la práctica.

Criterios de evaluación

Cada apartado de la práctica tendrá una valoración de 10 puntos, y la nota de la práctica será una media de todas las calificaciones. Por cada apartado se evaluará:

- El uso correcto de la librería correspondiente (matplotlib o seaborn).
- La calidad del código empleado (claridad, organización, buenas prácticas).
- La claridad y legibilidad de las gráficas (etiquetas, leyendas, escalas, etc.).
- La justificación de la elección de la visualización utilizada en cada caso.
- La adecuación de las modificaciones de estilo aplicadas para mejorar la interpretación de los resultados.

Además, se podrán realizar penalizaciones en los siguientes supuestos:

- Se podrá penalizar hasta un 10% de la nota total de la práctica si la entrega no se ajusta a las normas especificadas en el apartado Instrucciones de la Entrega.

- Se podrá penalizar con un 10% de la nota por cada día de retraso en la entrega de la práctica a contar desde la fecha y hora que se ha especificado en las instrucciones de la práctica.
- Los apartados que no se puedan ejecutar durante la corrección serán calificados con un 0.